جذور المعادلة التربيعية

الدرس 1-4
صفحات الكتاب 27–30

فكرة الدرس: إشارة المميِّز ب^{٢} − ٤أجـ تكشف عدد الجذور الحقيقية دون حلّ المعادلة.

سأتعلّم:
- التعرّف على المميِّز ب^{٢} − ٤أجـ
- تحديد عدد الجذور الحقيقية ونوعها دون حلّ المعادلة
- إيجاد قيم ثابت مجهول بحيث يكون للمعادلة جذران متساويان أو مختلفان

جذور الدالّة

- إذا كانت د(س) دالّة، فإن حلول المعادلة د(س) = ٠ تسمّى **جذور** الدالّة (roots).
- باستخدام الصيغة التربيعية:
- س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$

حلّ بالصيغة التربيعية

- رتّب المعادلة على صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠.
- حدّد أ، ب، جـ **مع إشاراتها**.
- عوّض في الصيغة واحسب المميِّز أولًا.
- احسب الحلّين (+) و(−) وقرّب حسب المطلوب.

المميِّز (discriminant)

- الجزء الموجود تحت الجذر في الصيغة التربيعية يسمّى المميِّز.
- المميِّز = ب^{٢} − ٤أجـ
- إشارة المميِّز تخبرنا عن عدد الجذور الحقيقية ونوعها.

إشارة المميِّز ونوع الجذور

-
- الشرط لوجود جذور حقيقية: ب^{٢} − ٤أجـ ≥ ٠

مسائل الثابت المجهول

- نكتب المعادلة في صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ ونحدد أ، ب، جـ (قد تحتوي على ك).
- نطبّق الشرط المطلوب على المميِّز: (= ٠) أو (> ٠) أو (< ٠).
- نحلّ المعادلة أو المتباينة الناتجة في ك.

أمثلة محلولة

إذا كانت س^{٢} + ٥س − ٧ = ٠، فأوجد المميِّز وحدّد عدد الجذور.

١. أ = ١، ب = ٥، جـ = −٧

٢. المميِّز = ٥^{٢} − ٤ × ١ × (−٧)

٣. = ٢٥ + ٢٨ = ٥٣

٤. ٥٣ > ٠

الحل: يوجد جذران حقيقيان مختلفان.

تذكّر

- الخطأ في إشارة جـ عند التعويض: (−٤أجـ) مع جـ سالبة تصبح موجبة.
- عدم ترتيب المعادلة على صورة = ٠ قبل تحديد أ، ب، جـ.
- الخلط بين «جذور حقيقية» (≥ ٠) و«جذران مختلفان» (> ٠).